

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

طرح درس

اهداف، ماثول‌ها، برنامه و ارزشیابی

Course Syllabus



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این مازول

۲	اطلاعات درس
۲	اهداف درس
۳	فهرست مازول‌ها (۲۶ مازول)
۴	تفکیک نمره‌دهی
۴	کتاب‌های درسی پیشنهادی
۵	برنامه هفته‌به‌هفته
۶	تمرین‌های آزمایشگاهی
۶	پروژه
۶	صداقت علمی

اطلاعات درس

عنوان	جزئیات
عنوان درس	شبکه‌های ارتباطی پیشرفته
تعداد واحد	۳
کل ساعات تماس	۴۸ ساعت
مدت	۱۶ هفته × ۳ ساعت در هفته
قالب	سخنرانی + آزمایشگاه + پروژه
دانشجویان هدف	دانشجویان سال آخر کارشناسی / تحصیلات تکمیلی مهندسی برق، مهندسی مخابرات

اهداف درس

در پایان این درس، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. سیر کامل تحول شبکه‌های موبایل را از GSM (2G) تا UMTS (3G)، LTE (4G)، 5G NR/SA و تا مفاهیم نوظهور 6G دنبال کنند.
۲. توضیح دهند چرا هر نسل توسعه یافت، چه مشکلی را حل کرد و چگونه ترافیک از طریق هر معماری جریان می‌یابد.
۳. معماری‌های شبکه هسته را تحلیل کنند: سوییچینگ مدار، سوییچینگ بسته‌ای، EPC تمام-IP و هسته خدمات‌محور 5G.
۴. مدیریت تحرک، سازوکارهای تحویل (handover) و تحول آن‌ها در نسل‌های مختلف را توصیف کنند.
۵. شبکه‌بندی (network slicing)، چارچوب‌های QoS، SDN و NFV را در شبکه‌های مدرن درک کنند.

۶. رویه‌های هسته 5G (ثبت‌نام، احراز هویت، نشست PDU) را در سطح سیگنالینگ توضیح دهند.
۷. جهت‌های پژوهشی 6G (ISAC، RIS، بومی-هوش مصنوعی، MIMO بدون سلول، sub-THz) را به‌صورت انتقادی ارزیابی کنند.

فهرست مازول‌ها (۲۶ مازول)

#	عنوان مازول	فایل
۱	EDGE و GPRS، GSM	01_gsm_gprs_edge.md
۲	سوئیچینگ مداری 2G	02_circuit_switching.md
۳	شبکه‌های هسته 2G/3G	03_2g_3g_core.md
۴	تحرک و تحویل	04_mobility_handover.md
۵	معماری 4G LTE	05_4g_lte.md
۶	E-UTRAN (دسترسی رادیویی LTE)	06_eutran.md
۷	زمان‌بندی LTE	07_lte_scheduling.md
۸	کانال دسترسی تصادفی (RACH)	08_random_access.md
۹	هسته بسته تکامل‌یافته (EPC)	09_epc.md
۱۰	پروتکل Diameter	10_diameter.md
۱۱	سرور مشترک خانگی (HSS)	11_hss.md
۱۲	موجودیت مدیریت تحرک (MME)	12_mme.md
۱۳	P-GW و S-GW	13_sgw_pgw.md
۱۴	مقدمه‌ای بر شبکه‌های 5G	14_5g_networks.md
۱۵	شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)	15_sdn.md
۱۶	مجازی‌سازی توابع شبکه (NFV)	16_nfv.md
۱۷	استانداردسازی 3GPP	17_3gpp.md
۱۸	معماری خدمات‌محور 5G (SBA)	18_sba.md
۱۹	معماری هسته 5G	19_5g_core.md
۲۰	رویه‌های 5G	20_5g_procedures.md
۲۱	شبکه‌بندی	21_network_slicing.md
۲۲	کیفیت خدمات (QoS)	22_qos.md
۲۳	صفحه کاربر	23_user_plane.md
۲۴	صفحه کنترل	24_control_plane.md
۲۵	تحول شبکه — ترکیب جامع	25_network_evolution.md
۲۶	فناوری‌های آینده 6G	26_future_6g.md

فایل‌های پشتیبان: 00_prerequisites.md (مرور پیش‌نیازها)، 00_syllabus.md (همین فایل)

تفکیک نمره‌دهی

مؤلفه	وزن	جزئیات
آزمون‌ها	۵۰%	میان‌ترم (۲۰%) + پایان‌ترم (۳۰%)
آزمایشگاه‌ها	۳۰%	۶ تمرین آزمایشگاهی (هر کدام ۵%)
پروژه	۲۰%	طرح پیشنهادی (۵%) + گزارش و دمو (۱۵%)

کتاب‌های درسی پیشنهادی

۱. Sesia, S., Toufik, I., & Baker, M. — *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd Ed., Wiley.
۲. Dahlman, E., Parkvall, S., & Sköld, J. — *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, Academic Press.
۳. Holma, H. & Toskala, A. — *LTE for UMTS*, Wiley.
۴. 3GPP Specifications — TS 23.501 (5GS), TS 23.502 (procedures), TS 24.501 (NAS), TS 38.300 (NR) — در 3gpp.org.
۵. Rappaport, T. S. — *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd Ed., Prentice Hall.

برنامه هفته‌به‌هفته

هفته	ماژول‌ها	تمرکز موضوعی
۱	1-2	معماری GSM، GPRS/EDGE، مبنای سویچینگ مداری
۲	۳	شبکه‌های هسته 2G/3G، معماری UMTS، دامنه‌های CS/PS
۳	۴	مدیریت تحرک، انواع تحویل (تحول 2G→5G)
۴	5-6	معماری LTE، E-UTRAN، پشته پروتکل؛ تمرین آزمایشگاهی ۱ تعیین شد
۵	7-8	زمان‌بندی LTE، رویه RACH
۶	۹	هسته بسته تکامل‌یافته (بررسی عمیق)؛ تمرین آزمایشگاهی ۲ تعیین شد
۷	10-11	پروتکل Diameter، HSS، احراز هویت
۸	12-13	رویه‌های MME، S-GW/P-GW، GTP؛ مرور میان‌ترم
۹	—	آزمون میان‌ترم
۱۰	۱۴	مقدمه 5G، NR، NSA در برابر SA؛ تمرین آزمایشگاهی ۳ تعیین شد
۱۱	15-16	SDN، NFV، شبکه‌های بومی-ابر
۱۲	17-18	استانداردسازی 3GPP، معماری خدمات‌محور؛ تمرین آزمایشگاهی ۴ تعیین شد
۱۳	19-20	معماری هسته 5G، رویه‌های 5G (ثبت‌نام، نشست PDU)
۱۴	21-22	شبکه‌بندی، تحول (QCI→5QI) QoS؛ تمرین آزمایشگاهی ۵ تعیین شد
۱۵	23-25	صفحه کاربر، صفحه کنترل، ترکیب جامع تحول شبکه؛ تمرین آزمایشگاهی ۶ تعیین شد
۱۶	۲۶	فناوری‌های آینده 6G، ارایه پروژه‌ها و مرور نهایی
۱۷	—	آزمون پایان‌ترم

تمرین‌های آزمایشگاهی

آزمایشگاه	هفته	موضوع	ماژول‌های مرتبط
۱	۴	بودجه لینک LTE و افت مسیر	۵، ۶
۲	۶	سیگنالینگ EPC (ردیابی Attach/Detach)	۹، ۱۲
۳	۱۰	زمان‌بندی و تخصیص منابع 5G NR	۷، ۱۴
۴	۱۲	کشف سرویس SBA هسته 5G	۱۸، ۱۹
۵	۱۴	پیکربندی شبکه‌بندی	۲۱، ۲۲
۶	۱۵	ردیابی جریان ترافیک (صفحه کاربر)	۲۳، ۲۴

پروژه

دانشجویان به صورت انفرادی یا دو نفره (حداکثر ۲ نفر) روی یک پروژه نیم‌سالانه کار می‌کنند. موضوعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- تحلیل مقایسه‌ای LTE در برابر 5G برای یک مورد کاربری مشخص
- طراحی شبکه‌بندی برای یک سناریوی سازمانی
- پیاده‌سازی یک الگوریتم زمان‌بندی (با استفاده از شبیه‌ساز wireless_lab)
- مرور موضوعات پژوهشی 6G و تحلیل امکان‌سنجی
- تحلیل سیگنالینگ با استفاده از فایل‌های ضبط بسته واقعی

تحويل‌دادنی‌ها: طرح پیشنهادی (هفته ۱۳)، گزارش نهایی + دمو/ارایه (هفته ۱۶)

صداقت علمی

تمام کارهای تحويل‌داده‌شده باید اصیل باشند. همکاری در آزمایشگاه‌ها برای بحث تشویق می‌شود، اما هر دانشجو به صورت انفرادی تحويل می‌دهد. سرقت علمی منجر به نمره صفر برای تمرین و ارجاع به هیئت صداقت علمی خواهد شد.

آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶